

Fitxa d'inici Desenvolupament sostenible d'aplicacions web

QUADRE RESUM

Família: Informàtica i comunicacions		
Cicle: CFGS desenvolupament d'aplicacions web	CODI Cicle: ICC0	CODI Mòdul: 0612 0613 1708
Mòdul Professional: Desenvolupament sostenible d'aplicacions web		
Hores centre educatiu: 231 h 0612: 99h 0613: 99h 1708: 33h	Hores estada a l'empresa: 132 h 0612: 66h 0613: 66h	Hores totals: 363 h

TAULA DE CONTINGUTS

QUADRE RESUM	1
TAULA DE CONTINGUTS	1
CONTEXTUALITZACIÓ	2
Ubicació del mòdul al cicle formatiu	2
ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS	2
PLANIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL	3
AVALUACIÓ	5
Qualificació del mòdul professional	5
Instruments d'avaluació dels Resultats d'Aprenentatge	6
Activitats complementàries i d'assoliment	7
Segona convocatòria	7
BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA	7

CONTEXTUALITZACIÓ

Ubicació del mòdul al cicle formatiu

El mòdul professional de **Desenvolupament sostenible d'aplicacions web** surt de la unió dels següents 3 mòduls professionals de segon curs:

- 0612. Desenvolupament web en entorn client: 165 hores (centre: 99h + empresa: 66h)
- 0613. Desenvolupament web en entorn servidor: 165 hores (centre: 99h + empresa: 66h)
- 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu: 33 hores (centre: 33h + empresa: 0h)

De la suma de les hores dels tres mòduls es defineixen les hores totals del mòdul en **363 hores**, de les quals **231h s'imparteixen al centre i 132h corresponen a l'estada en l'empresa**.

Aquest mòdul s'imparteix a segon curs a raó de 7 hores lectives setmanals distribuïdes en tres sessions de dues hores i una d'una hora on es combinaran els RA's dels tres mòduls professionals per tal de poder treballar projectes de forma transversal.

ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS

L'espai de treball és l'aula assignada al grup classe. Les aules disposen de:

- Ordinadors i connexió a Internet per cable i/o wifi.
- Projector multimèdia.

Cada grup classe disposa d'un Moodle per mòdul i de les eines Google Workspace on:

- Tindran a l'abast el gruix dels materials de curs.
- Estaran informats sobre les pràctiques i treballs a realitzar, així com els terminis de lliurament.
- Han de lliurar tot els treballs i pràctiques que es sol·licitin.
- Podran fer un seguiment de les seves qualificacions.
- Podran comunicar-se amb el/la professor/a i la resta de companys.

Cada alumne haurà de tenir un compte de github:

- Per tal de poder treballar les activitats.

Es facilitarà a l'alumnat diferents tipus de materials didàctics com poden ser presentacions elaborades pel professorat, articles diversos, reculls de premsa, així com apunts i activitats elaborades també pel mateix professorat, enllaços a pàgines webs i portals d'interès.

PLANIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL

MP: Desenvolupament Sostenible d'Aplicacions Web	
FRONTEND (client)	
Resultats d'aprenentatge	En quines avaluacions?
RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació sobre clients web, identificant i analitzant les capacitats i les característiques de cadascuna.	1a
RA2. Escriu sentències simples, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant la seva execució sobre navegadors web.	1a
RA3. Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes predefinits del llenguatge.	2a
RA4. Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides per l'usuari.	2a
RA5. Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de maneig d'esdeveniments.	2a
RA6. Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document.	1a
RA7. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.	2a i 3a
BACKEND (servidor)	
Resultats d'aprenentatge	En quines avaluacions?
RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació web en entorn servidor, analitzant les capacitats i característiques pròpies.	1a
RA2. Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatges de marques.	1a
RA3. Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació.	1a
RA4. Desenvolupa aplicacions web embegudes en llenguatges de marques analitzant i incorporant funcionalitats segons especificacions.	2a

RA5. Desenvolupa aplicacions web identificant i aplicant mecanismes per separar el codi de presentació de la lògica de negoci.	2a
RA6. Desenvolupa aplicacions web d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.	1a
RA7. Desenvolupa serveis web reutilitzables i accessibles mitjançant protocols web, verificant-ne el funcionament.	3a
RA8. Genera pàgines web dinàmiques analitzant i utilitzant tecnologies i frameworks del servidor web que afegixin codi al llenguatge de marques.	3a
RA9. Desenvolupa aplicacions web híbrides seleccionant i utilitzant tecnologies, frameworks servidor i repositoris heterogenis d'informació.	2a i 3a
SOSTENIBILITAT	
Resultats d'aprenentatge	En quines avaluacions?
RA1. ASG i desenvolupament sostenible	1a
RA2. Reptes ambientals i socials	1a
RA3. Criteris de sostenibilitat en l'acompliment professional i personal	3a
RA4. Productes i Serveis Responsables i Economia Circular	2a
RA5. Activitats Sostenibles i Minimització de l'Impacte Mediambiental	2a
RA6. Anàlisi d'un pla de sostenibilitat	2a i 3a

La distribució temporal dels resultats d'aprenentatge estarà determinada per la temporització de les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge amb els que estan relacionats.

AVALUACIÓ

Qualificació del mòdul professional

Per superar el mòdul professional cal superar independentment els Resultats d'Aprenentatge (cadascun amb una qualificació mínima d'un 5)

Un 10% de la qualificació dels mòduls Mòdul Professional Desenvolupament Entorn Client i Mòdul Professional Desenvolupament Entorn Servidor correspondrà al període d'estada a l'empresa. El 90% restant serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cadascun dels RAs.

En canvi, en el mòdul 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu no té hores d'empresa.

Aquesta qualificació es calcularà de la següent manera:

$$QFE_{MP} = 0,9 * (0,05*Q_{RA1_FE_BE} + 0,05*Q_{RA2_FE} + 0,15*Q_{RA3_FE} + 0,2*Q_{RA4_FE} + 0,1*Q_{RA5_FE} + 0,1*Q_{RA6_FE} + 0,35*Q_{RA7_FE}) + 0,1*Q_{EM}$$

$$QBE_{MP} = 0,9 * (0,05*Q_{RA1_FE_BE} + 0,1*Q_{RA2_BE} + 0,1*Q_{RA3_BE} + 0,1*Q_{RA4_BE} + 0,1*Q_{RA5_BE} + 0,1*Q_{RA6_BE} + 0,15*Q_{RA7_BE} + 0,15*Q_{RA8_BE} + 0,15*Q_{RA9_BE}) + 0,1*Q_{EM}$$

$$QSOS_{MP} = 0,1*Q_{RA1_SOS} + 0,1*Q_{RA2_SOS} + 0,3*Q_{RA3_SOS} + 0,1*Q_{RA4_SOS} + 0,1*Q_{RA5_SOS} + 0,3*Q_{RA6_SOS}$$

Essent:

QFE_{MP} la qualificació del Mòdul Professional Desenvolupament Entorn Client

QBE_{MP} la qualificació del Mòdul Professional Desenvolupament Entorn Servidor

$QSOS_{MP}$ la qualificació del Mòdul Professional Sostenibilitat

Q_{RAx} la qualificació del RAx

Q_{EM} la qualificació corresponent al període d'estada a l'empresa

Les notes i qualificacions obtingudes en les hores corresponents al centre educatiu abans del tancament del període d'estada a l'empresa, són únicament orientatives, doncs estaran condicionades pel manteniment al dret a l'avaluació contínua i a l'assoliment de l'estada a l'empresa i pel manteniment al dret a l'avaluació continua.

Instruments d'avaluació dels Resultats d'Aprenentatge

El procediment d'avaluació del mòdul professional és continu i es durà a terme valorant les diferents proves d'assoliment (Pa), entrevistes individuals (EI) i activitats d'avaluació (Aav).

Els instruments d'avaluació seran qualificats amb una nota de 0 a 10 i tindran la següent ponderació dins de cada RA:

- Proves d'assoliment (Pa): puntuaran el 40% de cada RA. La nota mínima de cada Pe per calcular la mitjana ha de ser de 5.
- Activitats d'avaluació (Aav): puntuaran el 60% de cada RA. La nota mínima de la mitjana de les activitats ha de ser de 5.
- Entrevistes Individuals (EI): es puntuarà amb **apte / no apte**. En cas de ser **no apte** no es farà mitja entre Pa i Aav i es suspènirà aquella RA avaluada.

En el cas de que un RA sigui avaluat exclusivament mitjançant activitats d'avaluació o proves d'assoliment, les mateixes puntuaran el 100% del RA.

Les proves d'assoliment podran ser de diferents tipus: tipus test amb penalització, preguntes obertes a desenvolupar o entrevistes individuals per defensar el codi de les pràctiques.

La puntualitat i l'acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són una condició necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l'aula i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos. Per això, l'entrega fora de termini dels exercicis pràctics o les activitats d'avaluació no serà avaluada.

En tots els casos, les activitats avaluable s'hauran de presentar abans de les proves d'assoliment. En cas contrari, no es podrà presentar a la prova d'assoliment i la RA s'haurà de recuperar a segona convocatòria.

La còpia o la utilització **indeguda** d'internet / Intel·ligència Artificial a una prova escrita o a una activitat d'avaluació podrà suposar la pèrdua del dret a l'avaluació contínua del RA corresponent, mantenint el dret de presentar-se a la segona convocatòria. En qualsevol cas, suposarà un zero en l'activitat per l'alumnat implicat.

Activitats complementàries i d'assoliment

De forma excepcional, es podran oferir activitats d'assoliment durant l'avaluació contínua per tal de superar un RA amb una qualificació inferior a 5 sobre 10. De la mateixa manera, i a criteri del professorat, es poden proposar activitats complementàries per tal d'augmentar la nota de les activitats sempre i quan les mateixes hagin estat superades.

Segona convocatòria

En cas de no assoliment dels RA durant l'avaluació contínua, l'alumnat podrà presentar-se a la segona convocatòria en el període establert pel centre, on serà avaluat dels RAs no assolits.

En cas de pèrdua de l'avaluació contínua, presentar-se a la segona convocatòria implicarà l'avaluació de tot el mòdul.

Per recuperar el mòdul caldrà entregar els exercicis pràctics, les activitats d'avaluació i realitzar proves avaluatives per RA's que el/la docent consideri necessàries per tal de superar el mòdul. Aquestes activitats s'hauran de presentar a la data que el professor prèviament haurà informat i hauran de ser totes aptes per tal de poder-se presentar a la convocatòria extraordinària.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

- w3school: <https://www.w3schools.com/js/>
- javascript: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
- python: <https://docs.python.org/3/>
- think python: <https://alldowney.github.io/ThinkPython/>
- nodejs: <https://nodejs.org/en>
- ReactJS: <https://react.dev/>
- Django: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/>
- Fastapi: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- w3c sostenibilitat: <https://w3c.github.io/sustainableweb-wsg/intro.html>